

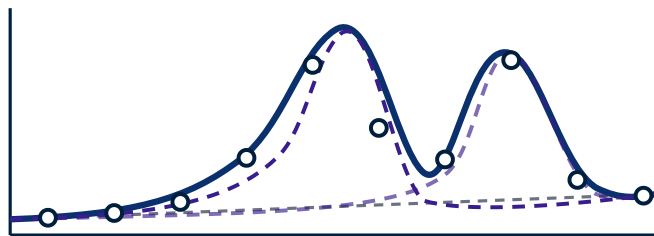
원본 spectrum을 **Voigt 모델로 직접 분해**하고,
모델 선택과 분해능 기준으로 최종 peak 수를 평가한다.

실제 fitting 모델

$$\hat{y}(x) = b_0 + b_1(x - \bar{x}) + \sum A_k \cdot V(x - \mu_k; \sigma_k, \gamma_k)$$

선형 baseline과 K개 Voigt 성분을
원본 intensity에 동시에 fitting

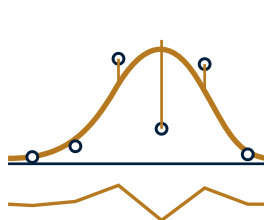
01 원본 spectrum fitting



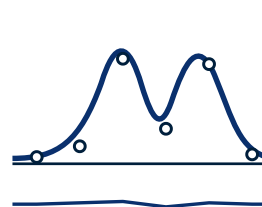
측정점 전체에 baseline과 Voigt 1...K 성분 적용
모든 파라미터 동시 최적화

02 성분 수 모델 선택

1성분 · 잔차 남음

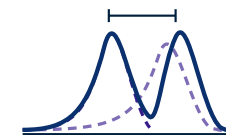


2성분 · 잔차 감소

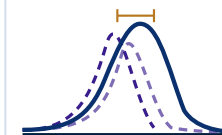


BIC·AICc 및 잔차/noise 평가
bootstrap 선택률로 K 결정

03 분해 성분과 peak 구분

 $\Delta center > 2 \text{ cm}^{-1}$ 

장비상 분리

 $\Delta center \leq 2 \text{ cm}^{-1}$ 

모델 분해 · 장비상 미분리

deconvolved components 수 기록
 $\Delta center$ 기준으로 장비상 분리 peak 판정